LAPORAN TUGAS MANDIRI (RTM-1) DATABASE

Nama:Margareta Rifna Yani Klaudi

Nim:2502020708

Program Studi:Manajemen Bisnis Digital

Topik: Perancangan CDM & PDM Sistem Manajemen Inventori Toko Online

1.LATAR BELAKANG DAN ANALISIS KASUS

Dalama pengelolaan operasional bisnis digital,ketersediaan data barang dan pencatatan transaksi secara real_time merupakan kebutuhan krusial.Pada studi kasus toko online skala UMKM yang saya amati ,masalah utama yang kerap timbul adalah ketidaksinkronan data antara stok barang digudang dengan data yang tampil saat pelanggan melakukan order.Masalah ini menyebabkan terjadinya overselling (pelanggan memesan barang yang seharusnya stoknya sudah habis).

Selain itu,Riwayat pembayaran dan rincian pemesanan masi sering tercatat secara tidak terstruktur.Untuk mengatasi masalah operasional tersebut,saya merancang struktur basis data yang terintegrasi melalui tahap pemodelan konseptual (conceptual data model\CDM)dan pemodelan fisik (Physical Data Model\PDM).

.II. IDENTIFIKASI ENTITAS, ATRIBUT, DAN RELASI

Berdasarkan analisis alur transaksi bisnis, terdapat 5 entitas utama yang teridentifikasi dalam sistem ini:

1.Pelanggan

- Mengakomodasi data pengguna yang melakukan registrasi dan pemesanan
- .Atribut: id_pelanggan (PK), nama_pelanggan, email, no_hp, alamat.

2.Produk

- 1.Menyimpan informasi daftar barang yang dijual beserta informasi stok harganya
- Atribut: id_produk (PK), nama_produk, harga,stok.

3.Pesanan

- 1.Mencatat transaksi pembelian utama yang dilakukan oleh pelanggan.
- 2.Atribut: id_pesanan (PK), tanggal_pesanan, total_harga, status_pesanan, id_pelanggan (FK).

4. Detail_Pesanan

- Berfungsi sebagai entitas penjembatan (relasi many-to-many) antara entitas Pesanan dan Produk untuk mencatat item apa saja yang dibeli dalam satu transaksi.

- Atribut: id_detail (PK), id_pesanan (FK), id_produk (FK), jumlah_beli, subtotal.

5.Pembayaran

- Mencatat konfirmasi dan status transaksi pembayaran dari suatu pesanan
- Atribut: id_pembayaran (PK), id_pesanan (FK), tgl_bayar, metode_pembayaran, status_pembayaran.

Kardinalitas Relasi Antar Entitas:

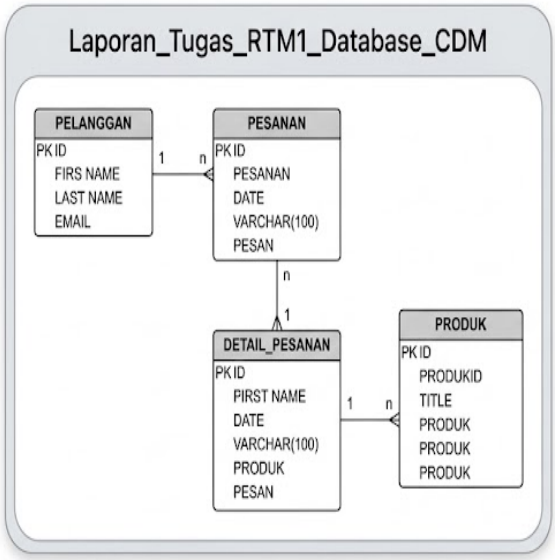
1. Pelanggan ke Pesanan: One-to-Many (Satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi pesanan).
2. Pesanan ke Detail Pesanan: One-to-Many (Satu nota/pesanan dapat memuat lebih dari satu item barang)
3. Produk ke Detail Pesanan: One-to-Many (Satu varian produk dapat tercatat di banyak detail pesanan).
4. Pesanan ke Pembayaran: One-to-One (Setiap satu pesanan terhubung dengan satu status verifikasi pembayaran).

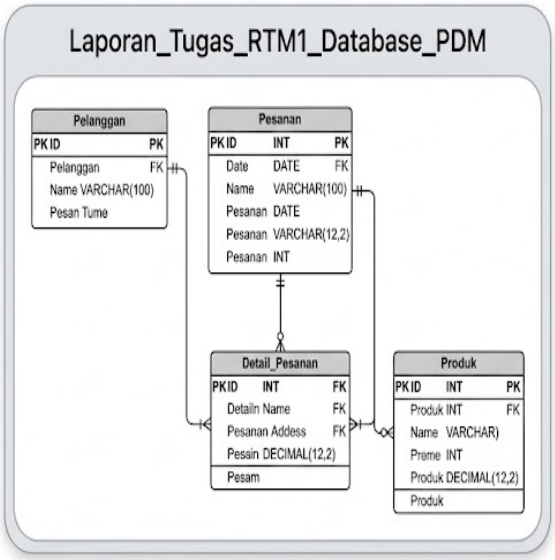
.III. PENGGAMBARAN DIAGRAM CDM DAN PDM

Catatan: Bagian ini merupakan hasil ekspor diagram dari pemodelan yang dibuat)

1.Conceptual Data Model (CDM)

Berikut adalah gambaran alur konseptual hubungan antar entitas sebelum diterjemahkan ke struktur fisik database.

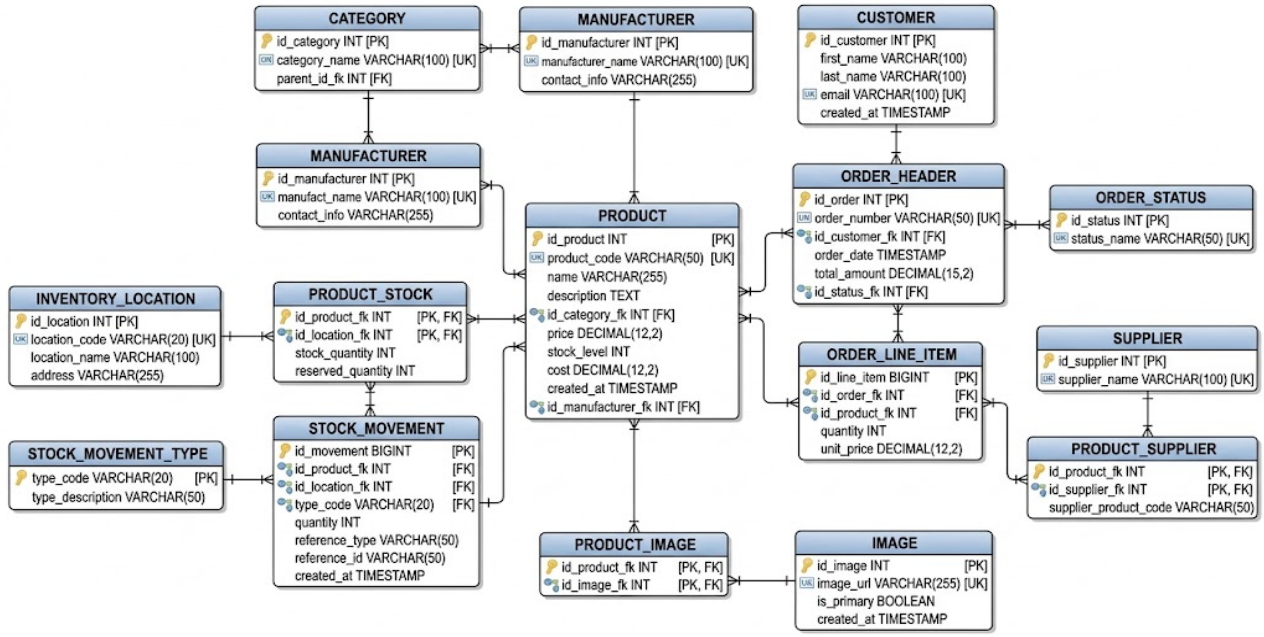




Laporan_Tugas_RTM1_Database_CDM Laporan_Tugas_RTM1_Database_PDM

2.Physical Data Model (PDM)

Berikut merupakan gambar PDM hasil transformasi dari CDM yang memuat tabel fisik, kolom, tipe data, serta Foreign Key (FK)



IV. PENJELASAN TIPE DATA DAN CONSTRAINT

Tabel di bawah ini menjelaskan spesifikasi struktur fisik dari basis data yang dirancang:

1.Tabel Tipe Data SQL

Kategori	Tipe Data	Deskripsi & Ukuran	Contoh Penggunaan
Karakter / Teks	VARCHAR(n)	Teks dengan panjang bervariasi hingga n karakter	VARCHAR(255) $\rightarrow$ 'Budi Santoso'
Karakter / Teks	CHAR(n)	Teks dengan panjang tetap n karakter	CHAR(3) $\rightarrow$ 'IDN', 'USA'
Karakter / Teks	TEXT	Teks berukuran besar (artikel / deskripsi)	TEXT $\rightarrow$ 'Deskripsi produk...'
Angka (Numeric)	INT / INTEGER	Bilangan bulat (-2.147.483.648 s.d. 2.147.483.647)	INT $\rightarrow$ 25, 1000
Angka (Numeric)	BIGINT	Bilangan bulat besar untuk skala data masif	BIGINT $\rightarrow$ ID Transaksi

Kategori	Tipe Data	Deskripsi & Ukuran	Contoh Penggunaan
Angka (Numeric)	DECIMAL(p,s)	Angka presisi tinggi (p = total digit, s = desimal)	DECIMAL(10,2) $\rightarrow$ 15000.50
Angka (Numeric)	FLOAT / DOUBLE	Angka pecahan titik mengambang	FLOAT $\rightarrow$ 3.14159
Tanggal & Waktu	DATE	Tanggal saja (YYYY-MM-DD)	DATE $\rightarrow$ '2026-10-18'
Tanggal & Waktu	TIME	Waktu saja (HH:MM:SS)	TIME $\rightarrow$ '14:30:00'
Tanggal & Waktu	DATETIME	Tanggal dan waktu	DATETIME $\rightarrow$ '2026-10-18 14:30:00'
Logika	BOOLEAN	Nilai kebenaran (TRUE / FALSE)	BOOLEAN $\rightarrow$ TRUE
Biner / Objek	BLOB	Binary Large Object (foto/dokumen)	BLOB $\rightarrow$ Berkas gambar

Nama Constraint	Fungsi & Penjelasan	Contoh Sintaks SQL
NOT NULL	Memastikan kolom tidak boleh kosong (NULL)	nama VARCHAR(100) NOT NULL
UNIQUE	Memastikan semua nilai dalam satu kolom unik	email VARCHAR(100) UNIQUE
PRIMARY KEY	Kombinasi NOT NULL & UNIQUE sebagai identitas unik	id_user INT PRIMARY KEY

Nama Constraint	Fungsi & Penjelasan	Contoh Sintaks SQL
FOREIGN KEY	Menghubungkan dua tabel (integritas referensial)	FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
CHECK	Memastikan nilai memenuhi kondisi tertentu	CHECK (umur >= 17)
DEFAULT	Memberikan nilai bawaan jika kolom tidak diisi	status VARCHAR(20) DEFAULT 'Aktif'
AUTO_INCREMENT	Menghasilkan nilai numerik unik secara otomatis	id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY

V. KESIMPULAN

Rancangan basis data ini mampu mengeliminasi masalah overselling stok pada toko online melalui relasi entitas Detail_Pesanan dan Produk. Dengan penetapan Primary Key dan Foreign Key yang tepat pada skema PDM, integritas referensial data transaksi dan alur pembayaran dapat terjamin secara konsisten.